

praia-segura-outputs

Repositório público de entrega do Praia Segura. Funciona como API estática temporária para a primeira integração com a equipe da Prefeitura do Recife e futura migração para o Conecta Recife.

Status Da Entrega

Este repositório já contém a base pública consumida pelo aplicativo:

- Previsão consolidada em `outputs/forecast_full.json`.
- Avisos meteorológicos do INMET em `outputs/avisoinmet.json`.
- Dados estáticos de setores, piscinas, serviços, emergências, Guia do Mar, projetos e balneabilidade.
- Imagens públicas de setores, piscinas, Guia do Mar, projetos e marcadores de mapa, incluindo o conjunto atual de pins `pin-grey`, `pin-blue`, `pin-red`, `pin-green`, `pin-yellow`, `pin-accessibility` e `pin-me`.
- JSONs localizados em `data_static/i18n/<locale>/...` para `en-US`, `es` e `fr`.
- `rodada_atual.json` para controle de atualização pelo cliente.

Base URL atual:

```
https://syuaps.github.io/praia-segura-outputs/
```

Arquitetura Atual

Backend local/servidor

- scripts Python coletam e processam ECMWF, Copernicus/CMEMS, TPX010, CPRH e INMET
- geram JSON em `outputs/` e `data_static/`
- executam `publicar.bat` no fim da rodada

`publicar.bat`

|
v

Repositório público praia-segura-outputs

- hospedado no GitHub Pages
- expõe JSONs e imagens por HTTPS
- atua como camada de dados pública com cache

```
HTTP GET
|
v
```

Aplicativo Praia Segura / Conecta Recife

- consome JSONs e imagens diretamente pela URL pública
- exibe previsão, balneabilidade, setores, piscinas, serviços e avisos

Não há servidor de aplicação, banco de dados ou autenticação nesta camada. Todo o consumo é feito por arquivos estáticos via HTTPS.

Como Consumir

Fluxo recomendado:

1. GET /rodada_atual.json
2. Comparar updated_at com o valor em cache no app
3. Se mudou, baixar os JSONs necessários
4. Cachear localmente no app
5. Carregar imagens por demanda pela URL pública

Exemplo:

```
const BASE_URL = "https://syuaps.github.io/prai-segura-outputs/"

const rodada = await fetch(`${BASE_URL}rodada_atual.json?t=${Date.now()}`).then((r) => r.json())
const forecast = await fetch(`${BASE_URL}outputs/forecast_full.json`).then((r) => r.json())
const setores = await fetch(`${BASE_URL}data-static/setores/setoresRecife.json`).then((r) => r.json())
```

O parâmetro `?t=${Date.now()}` é recomendado em `rodada_atual.json` para evitar cache antigo do GitHub Pages.

Endpoints Principais

Caminho	Descrição
rodada_atual.json	Timestamp da última publicação.
outputs/forecast_full.json	Arquivo principal da previsão de 5 a 6 dias.
outputs/avisoinmet.json	Avisos meteorológicos do INMET para Recife.
outputs/products/ifs_oper__recife.json	Produto ECMWF IFS operacional.
outputs/products/ifs_ens_probs__recife.json	Probabilidades ensemble ECMWF.
outputs/products/TPX010_atlas_v2_recife.json	Maré astronômica TPXO10.
outputs/products/cmems_mod_glo_phy_anfc_merged-sl_PT1H-i__recife_timeseries.json	Nível do mar CMEMS.
data_static/setores/setoresRecife.json	31 setores da orla do Recife.
data_static/piscinas/piscinasNaturais.json	Piscinas naturais mapeadas.
data_static/balneabilidade/balneabilidade_latest.json	Metadados do boletim CPRH mais recente.
data_static/guiadomar/guiaTemas.json	Temas educativos do Guia do Mar.

Caminho	Descrição
<code>data_static/servicos/servicos.json</code>	Serviços e infraestrutura da orla.
<code>data_static/emergencia/emergencia.json</code>	Telefones e canais de emergência.
<code>data_static/projetos/projetos.json</code>	Projetos e iniciativas costeiras.
<code>data_static/assets/map-markers/*.png</code>	Marcadores de mapa.
<code>data_static/i18n/<locale>/...</code>	Cópias localizadas dos JSONs estáticos.

Estrutura De Arquivos

```
praia-segura-outputs/  
├─ rodada_atual.json  
├─ index.html  
├─ styles.css  
├─ publicar.bat  
├─ outputs/  
│   ├─ index.html  
│   ├─ forecast_full.json  
│   ├─ aviso_inmet.json  
│   └─ products/  
│       ├─ ifs_oper__recife.json  
│       ├─ ifs_ens_probs__recife.json  
│       ├─ TPX010_atlas_v2_recife.json  
│       └─ cmems_mod_glo_phy_anfc_merged-sl_PT1H-i__recife_timeseries.json  
└─ data_static/  
    ├─ assets/map-markers/  
    ├─ balneabilidade/  
    ├─ emergencia/  
    ├─ guiadomar/  
    ├─ i18n/  
    ├─ piscinas/  
    ├─ projetos/  
    └─ servicos/
```

setores/
i18n/

`data_static/i18n/` é o caminho usado pelo app atual. A pasta `i18n/` na raiz é uma cópia publicada para conveniência/compatibilidade operacional.

rodada_atual.json

Arquivo mínimo usado para saber se existe uma rodada nova:

```
{  
  "updated_at": "2026-07-20T11:07:02-03:00"  
}
```

Campo	Tipo	Observação
<code>updated_at</code>	string ISO 8601	Horário local de Recife da última publicação.

outputs/forecast_full.json

É o arquivo principal para o cliente. Ele agrega os produtos do backend em uma estrutura pronta para exibição.

Campos de alto nível esperados no contrato simplificado:

Campo	Conteúdo
<code>generated_at_local</code>	Data/hora local de geração.
<code>days[]</code>	Lista de dias da previsão.

Campos principais por dia:

Campo	Conteúdo
<code>date_local</code>	Data local da previsão.
<code>sun</code>	Nascer e pôr do sol usados nas janelas de banho.
<code>tide</code>	Série, preamares e baixa-mares da maré TPXO.

Campo	Conteúdo
<code>meteo.daily</code>	Temperatura, vento, direção do vento e classe UV.
<code>waves.daily</code>	Altura significativa mínima e máxima das ondas.
<code>probabilities.daily</code>	Probabilidades usadas nas regras de risco do app.
<code>ui_cards.manha.icon_hint</code>	Sugestão visual simples para o card principal.

O app usa esse arquivo para as telas de "Mar hoje", "Previsão", "Previsão completa", "Resumo da previsão" e para colorir os pins do `mapapraia` conforme o risco do dia atual.

outputs/avisoinmet.json

Arquivo de avisos meteorológicos oficiais do INMET para Recife.

Campos principais:

Campo	Conteúdo
<code>schema_version</code>	Versão do schema do arquivo.
<code>fonte</code>	Metadados do INMET e URL do RSS.
<code>local</code>	Município, UF e código IBGE de Recife.
<code>gerado_em</code>	Data/hora local da consulta.
<code>status_consulta</code>	<code>ok</code> , <code>erro</code> ou <code>erro_com_cache</code> .
<code>dados_em_cache</code>	Indica se a resposta veio de cache válido.
<code>tem_alerta</code>	<code>true</code> , <code>false</code> ou <code>null</code> quando não foi possível confirmar.
<code>tem_alerta_vigente</code>	Indica aviso vigente.
<code>tem_alerta_futuro</code>	Indica aviso futuro.
<code>quantidade_alertas</code>	Total de alertas não expirados.
<code>maior_severidade</code>	<code>amarelo</code> , <code>laranja</code> , <code>vermelho</code> ou <code>null</code> .
<code>mensagem</code>	Texto resumido para o app.
<code>alertas[]</code>	Lista estruturada de alertas, quando houver.

O app combina este arquivo com `forecast_full.json` para destacar chuva forte, vento, tempestade, ressaca, calor e outros riscos relevantes para banhistas.

Dados Estáticos

Caminho	Conteúdo
<code>data_static/setores/setoresRecife.json</code>	Setores da praia, coordenadas, limites e atributos de risco/infraestrutura.
<code>data_static/piscinas/piscinasNaturais.json</code>	Piscinas naturais, vínculo com setor, imagem e balneabilidade.
<code>data_static/balneabilidade/balneabilidade_latest.json</code>	Boletim CPRH processado, período, coleta, PDF e fonte.
<code>data_static/guiadomar/guiaTemas.json</code>	Temas educativos, explicações, dicas e alertas finais.
<code>data_static/servicos/servicos.json</code>	Pontos de apoio, categoria, contato, funcionamento e coordenadas.
<code>data_static/emergencia/emergencia.json</code>	Telefones e canais de emergência.
<code>data_static/projetos/projetos.json</code>	Projetos, foco, resumo e links oficiais.

Imagens E Assets

Todas as imagens são servidas como arquivos públicos. Não há endpoint separado de mídia.

Recurso	Padrão de URL
Setor	<code>data_static/setores/setores_img/ID_0001.jpg</code>
Piscina	<code>data_static/piscinas/piscinas_img/ID_0001.jpg</code>
Guia do Mar	<code>data_static/guiadomar/guiadomar_img/mare.png</code>
Ícone do Guia	<code>data_static/guiadomar/guiadomar_icons/icon-mare.png</code>
Ícone fallback	<code>data_static/guiadomar/guiadomar_icons/icon-fallback.png</code>
Projeto	<code>data_static/projetos/projetos_img/<id>.png</code>
Marcadores de mapa	<code>data_static/assets/map-markers/pin-grey.png</code> , <code>pin-blue.png</code> , <code>pin-red.png</code> , <code>pin-green.png</code> , <code>pin-yellow.png</code> , <code>pin-accessibility.png</code> , <code>pin-me.png</code>

Exemplo:

```
https://syuaps.github.io/praia-segura-outputs/data_static/setores/setores_img/ID_0001.jpg
```

Marcadores atuais:

Arquivo	Uso no app
<code>pin-grey.png</code>	Pin padrão do mapa de serviços.
<code>pin-blue.png</code>	Pin selecionado nos mapas de praia e serviços.
<code>pin-accessibility.png</code>	Pin de acessibilidade/Praia sem Barreiras.
<code>pin-red.png</code>	Risco alto no mapa da praia.
<code>pin-green.png</code>	Piscinas e setores protegidos em risco baixo/intermediário.
<code>pin-yellow.png</code>	Setores sem proteção em risco baixo/intermediário.
<code>pin-me.png</code>	Localização aproximada do usuário.

`pin-default.png` e `pin-selected.png` podem permanecer publicados por compatibilidade histórica, mas o app atual usa `pin-grey.png` e `pin-blue.png`.

Internacionalização

O conteúdo padrão fica em português:

```
data_static/<modulo>/<arquivo>.json
```

Para idiomas adicionais, o app usa:

```
data_static/i18n/en-US/data_static/<modulo>/<arquivo>.json  
data_static/i18n/es/data_static/<modulo>/<arquivo>.json  
data_static/i18n/fr/data_static/<modulo>/<arquivo>.json
```

Arquivos localizados disponíveis:

- `setores/setoresRecife.json`
- `piscinas/piscinasNaturais.json`
- `servicos/servicos.json`
- `projetos/projetos.json`
- `guiadomar/guiaTemas.json`
- `emergencia/emergencia.json`

O app atual cai automaticamente para português quando um recurso localizado não está disponível.

Atualização Dos Dados

O fluxo de publicação parte do backend:

```
praia_segura_backend  
-> gerar outputs/  
-> gerar data_static/  
-> gerar data_static/i18n/  
-> publicar.bat  
-> robocopy para praia-segura-outputs  
-> atualizar rodada_atual.json  
-> git commit
```

```
-> git push
-> GitHub Pages publica
```

Frequência esperada para a primeira operação: diária, com possibilidade de execução manual sob demanda.

Integração Com Conecta Recife

Para integração inicial, considerar:

Item	Contrato atual
Protocolo	HTTPS
Método	GET
Autenticação	Nenhuma
CORS	GitHub Pages permite consumo público
Formato	JSON UTF-8 e imagens estáticas
Timezone	America/Recife
Cache	Cliente deve usar <code>rodada_atual.json</code> como controle de versão
Dados pessoais	Esta camada não recebe nem armazena dados de usuários

Decisões para migração institucional:

- Manter GitHub Pages temporariamente ou migrar para domínio/CDN oficial.
- Definir URL pública final.
- Definir política de cache e invalidação.
- Validar limites de tráfego e disponibilidade.
- Validar licenças das fontes externas conforme uso institucional.

Fontes De Dados

Fonte	Uso
ECMWF Open Data	Meteorologia, ondas e probabilidades ensemble.

Fonte	Uso
Copernicus Marine Service / CMEMS	Nível do mar e componente de maré oceânica.
TPXO10-atlas v2	Maré astronômica.
CPRH-PE	Balneabilidade.
INMET	Avisos meteorológicos oficiais.
Bases próprias	Setores, piscinas, serviços, projetos, emergências e conteúdo educativo.

Troubleshooting

Sintoma	Possível causa	Ação
<code>rodada_atual.json</code> antigo	Backend não rodou, publicação falhou ou GitHub Pages ainda não propagou.	Conferir logs do backend, <code>git push</code> e aguardar alguns minutos.
JSON retorna 404	Caminho/nome incorreto ou arquivo não publicado.	Conferir maiúsculas/minúsculas e estrutura de diretórios.
App mostra dados antigos	Cache do cliente ou do GitHub Pages.	Buscar <code>rodada_atual.json</code> com cache-busting e comparar <code>updated_at</code> .
Imagem não aparece	Nome do arquivo fora do padrão esperado pelo app.	Conferir pasta e extensão.

Sintoma	Possível causa	Ação
Idioma cai para PT-BR	JSON localizado ausente ou erro no download.	Verificar <code>data_static/i18n/<locale>/....</code>

Repositórios Relacionados

Repositório	Papel
<code>praia_segura_backend</code>	Coleta, processamento e publicação.
<code>praia-segura-outputs</code>	Camada pública estática.
<code>praia-segura</code>	App Expo/React Native.